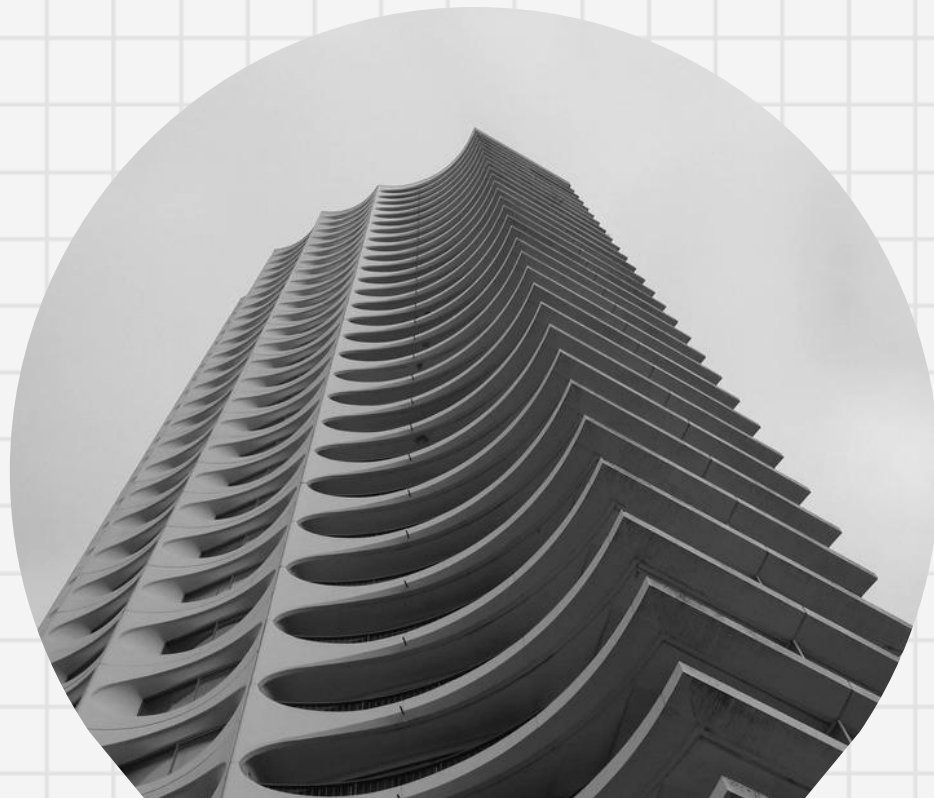


倉儲管理系統

組別：G15 何柏鋒 41143110



應用情境與 使用案例

應用情境

這是一套為了中小企業、電商及零件物流倉庫打造的倉儲管理系統。系統核心在於淘汰傳統 Excel 慢速對帳與儲位不明的痛點，協助管理員透過網頁系統即時掌握「特定貨品在特定儲位」的精準庫存，並完整追蹤所有入庫、出庫與庫內移庫的人員操作軌跡。

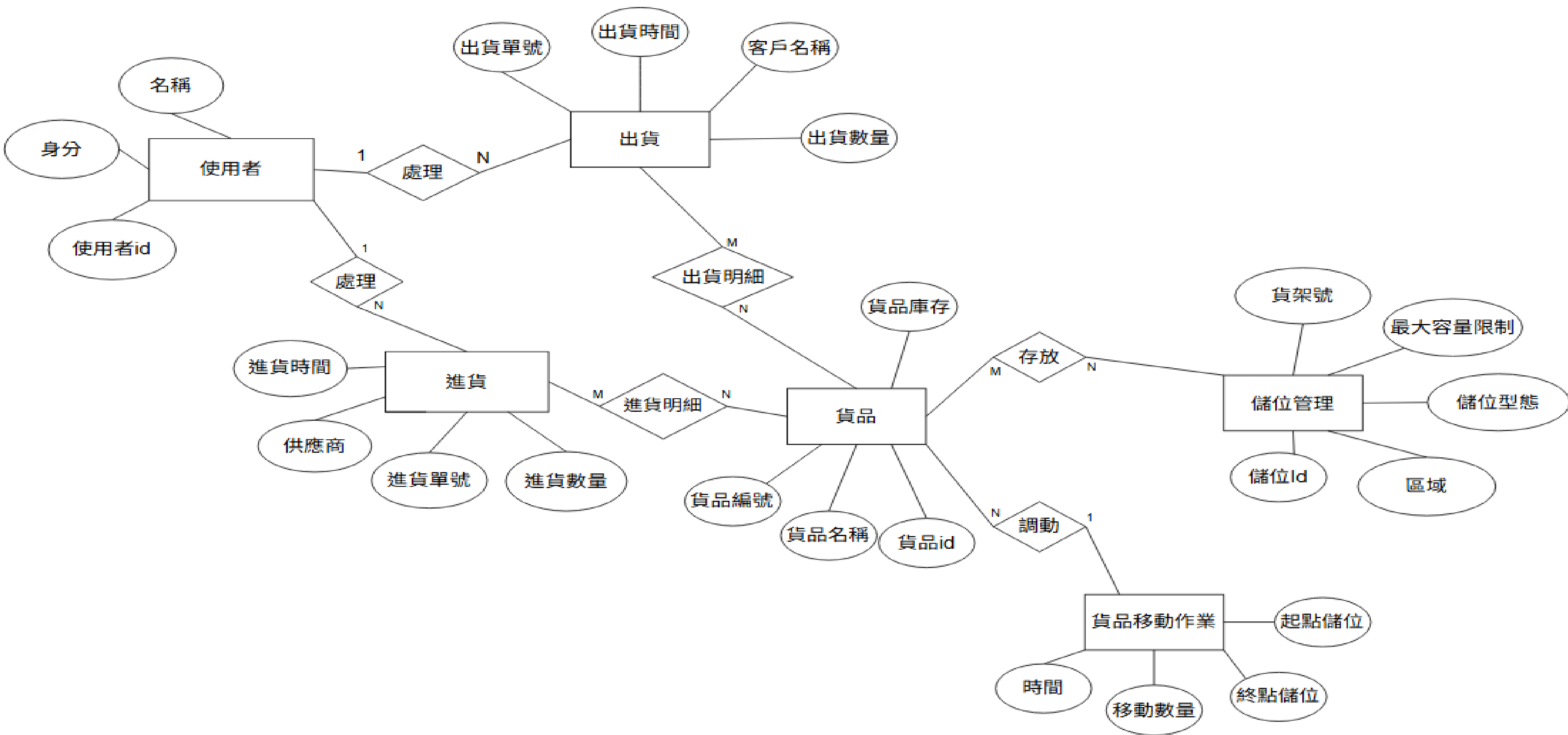
使用案例

- 入庫管理：使用者建立進貨單，並在進貨明細中記錄各貨品的進貨數量，系統隨後自動增加對應儲位管理中的貨品庫存。
- 出庫管理：使用者建立出貨單，並在出貨明細中記錄各貨品的出貨數量，系統隨後自動扣減對應儲位管理中的貨品庫存。
- 移倉作業：當貨品需要變更存放位置時，系統透過貨品移動作業記錄該貨品的起始儲位、終點儲位、移動數量與時間。
- 貨品資料管理：用於維護基本物料清單，作為進出貨、儲位存放與移動的基礎核心。
- 儲位空間管理：用於規劃倉庫物理空間，記錄每個儲位Id的區域、貨架號、儲位型態與最大容量限制，以防儲位超載。
- 庫存盤點與查詢：透過存放關係，結合貨品與儲位管理，讓使用者能即時查詢特定貨品在各儲位的貨品庫存數量。

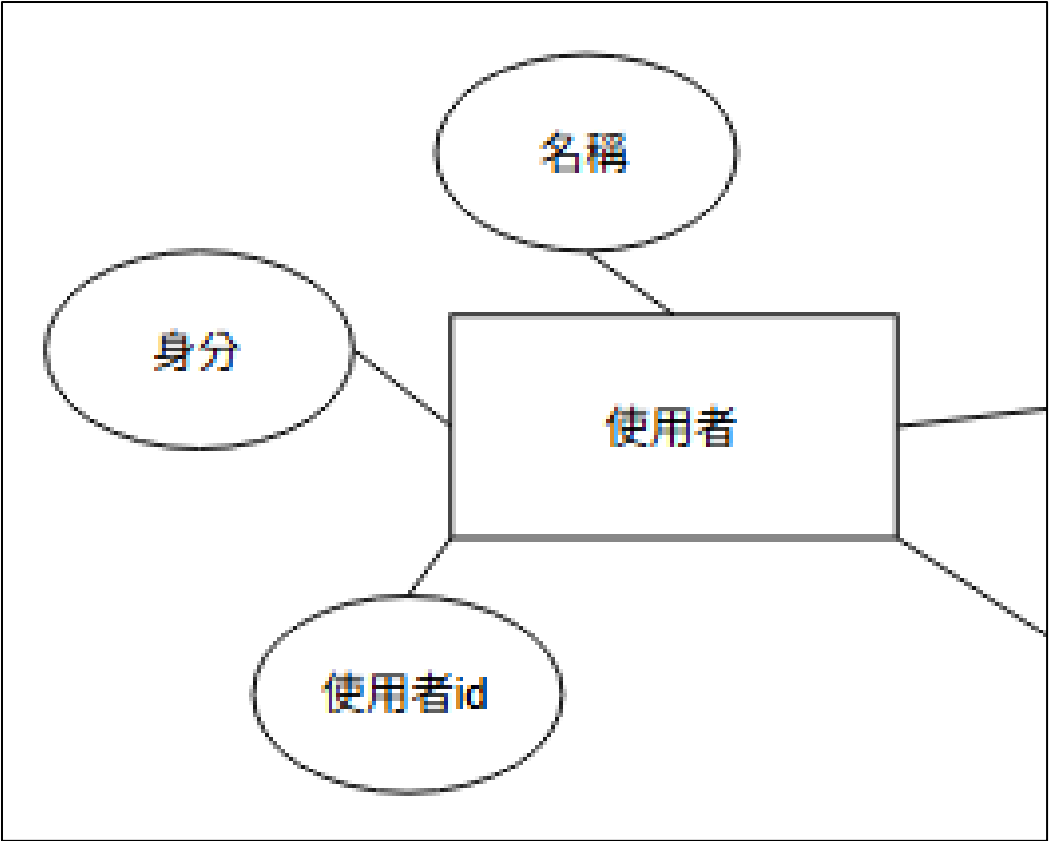
系統需求說明

- 1.系統可記錄商品入庫與出庫
- 2.系統可即時計算庫存數量
- 3.系統可查詢商品存放位置
- 4.系統可產生庫存報表
- 5.系統需支援多人同時操作
- 6.系統可記錄內部移倉調撥的位置與終點

ER圖

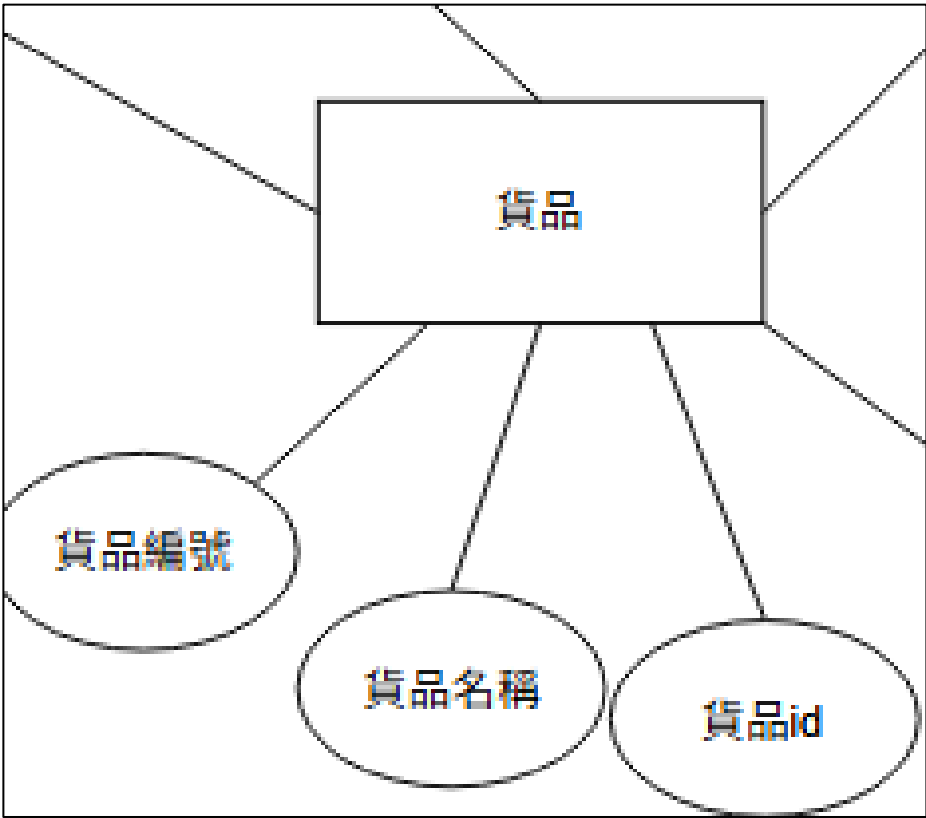


User (使用者資料表)



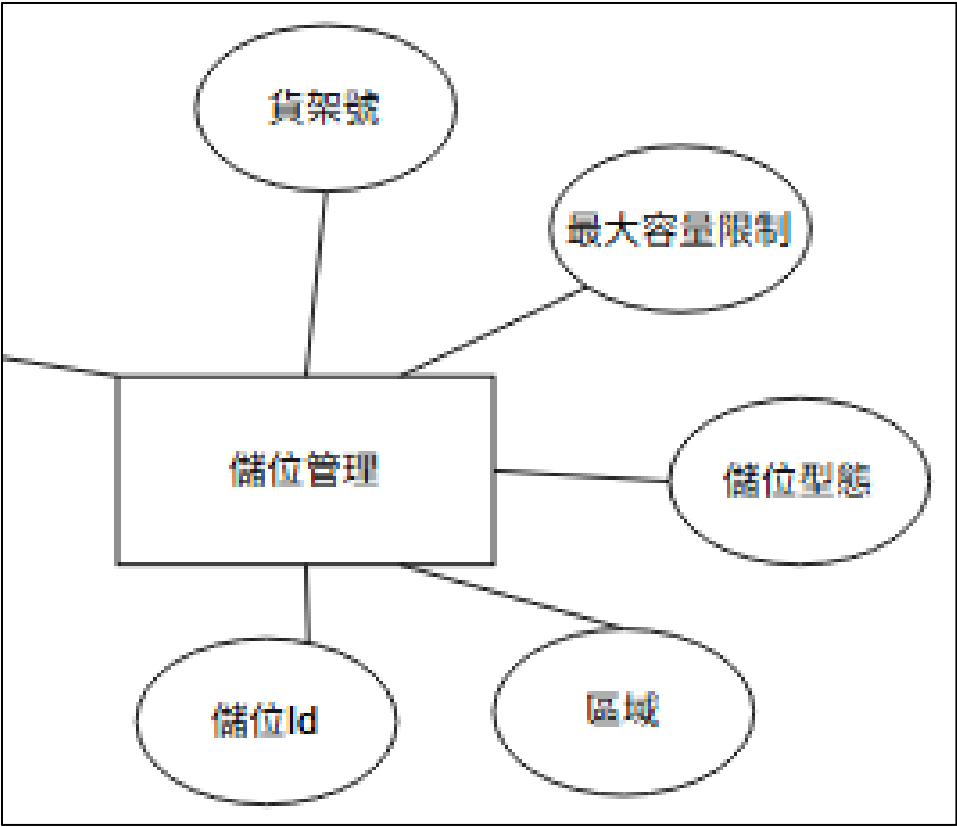
欄位名稱	資料型態	說明	邏輯約束
user_id	VARCHAR(10)	員工 / 管理員代號	PRIMARY KEY (主鍵)。固定格式工號（如 U001），不可重複，不允許 NULL。
username	VARCHAR(10)	員工姓名	符合現場作業人員中/英姓名長度，不允許 NULL。
role	VARCHAR(10)	權限角色	用於系統功能權限控管（例如：管理員、揀貨員），不允許 NULL。

Product (貨品資料表)



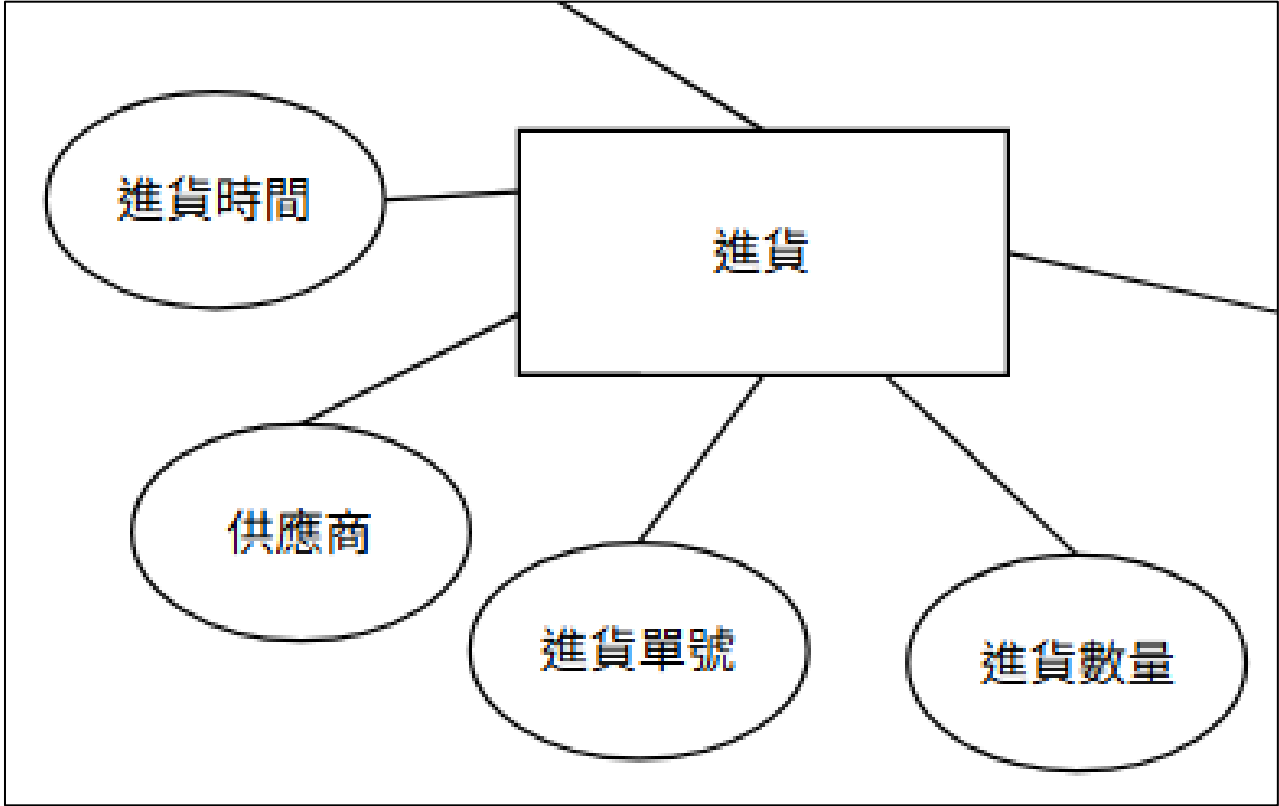
欄位名稱	資料型態	說明	邏輯約束
product_id	VARCHAR(10)	貨品編號 / 商品 ID	PRIMARY KEY (主鍵)。唯一商品識別碼（如 P001），不允許 NULL。
name	VARCHAR(10)	貨品名稱	用於收錄貨品名，不允許 NULL。
category	VARCHAR(10)	貨品類別	用於物料分類與倉儲區域規劃（例如：電子零件、生鮮蔬果），不允許 NULL。

Location (儲位管理資料表)



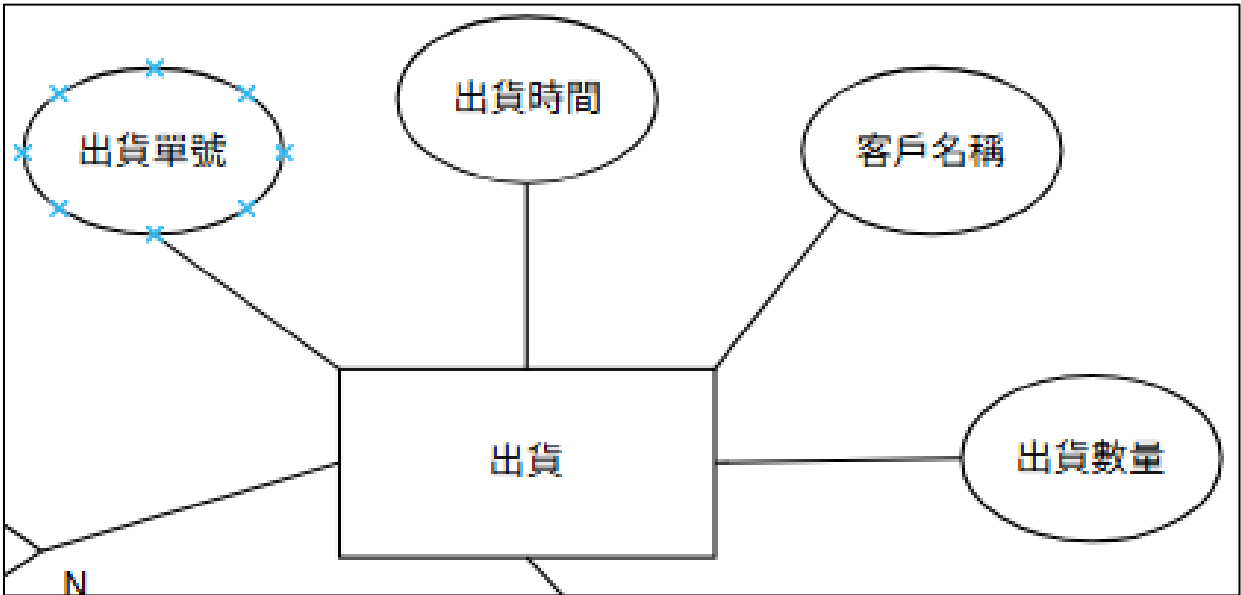
欄位名稱	資料型態	說明	邏輯約束
location_id	VARCHAR(10)	儲位編號 / 庫位 ID	PRIMARY KEY (主鍵)。倉庫物理實體儲位編碼（如 L001），不允許 NULL。
area	VARCHAR(10)	倉庫區域	劃分物理倉庫區域（例如：A區、B區），便於路徑最佳化，不允許 NULL。
shelf_no	VARCHAR(10)	貨架號碼	具體貨架與層別標示（例如：S01、S02），不允許 NULL。
location_type	VARCHAR(10)	儲位型態	區分儲位功能屬性（例如：儲存區、揀貨區、暫存區），不允許 NULL。
max_capacity	INT	最大容量限制	限制該儲位可存放的最大件數，作為爆倉預警，不允許 NULL

Purchase (進貨資料表)



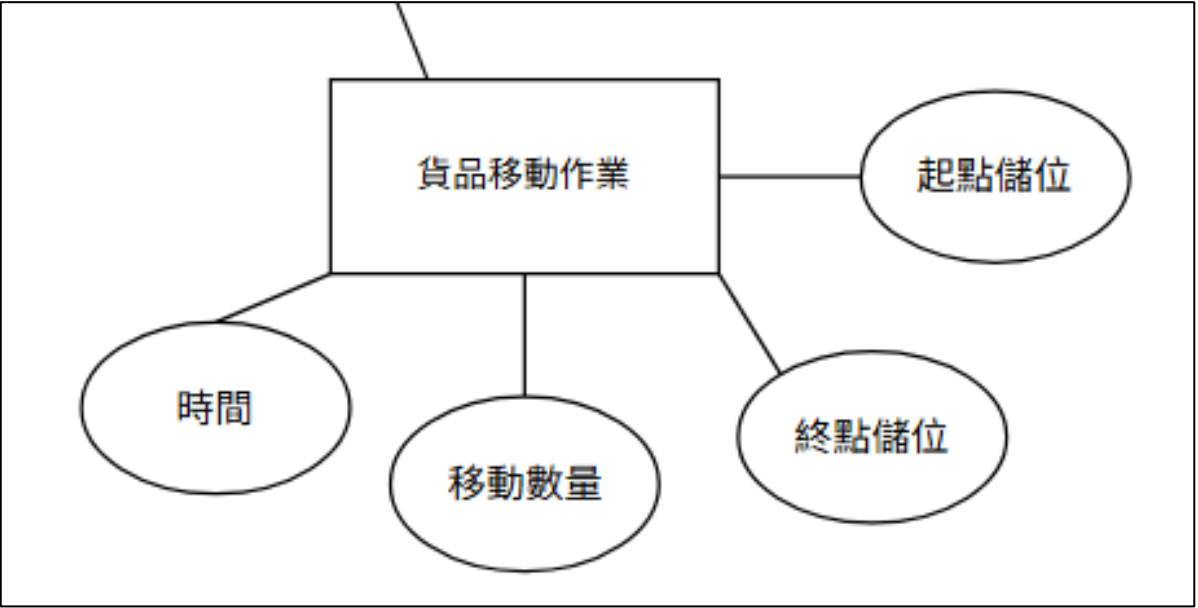
欄位名稱	資料型態	說明	邏輯約束
purchase_id	VARCHAR(10)	進貨單號	PRIMARY KEY (主鍵)。唯一憑證單號 (如 PO-20260602) ，不允許 NULL 。
purchase_date	DATETIME	進貨日期時間	DATETIME 格式。預設為 CURRENT_TIMESTAMP 。
supplier	VARCHAR(10)	供應商名稱	記錄負責交貨的外部廠商名稱，不允許 NULL 。
Purchase_quantity	INT	進貨數量	實際進貨數量，必須大於 0，不允許 NULL 。
user_id	VARCHAR(10)	經手進貨員工	FOREIGN KEY 參照 User(user_id)，該筆單據的簽收採購責任人。

Shipment (出貨資料表)



欄位名稱	資料型態	說明	邏輯約束
shipment_id	VARCHAR(10)	出貨單號	PRIMARY KEY (主鍵)。唯一憑證單號（如 SHP011），不允許 NULL。
shipment_time	DATETIME	出貨日期時間	DATETIME 格式。預設為 CURRENT_TIMESTAMP。
customer_name	VARCHAR(10)	客戶名稱	記錄收貨的客戶或下游電商名稱，不允許 NULL。
Shipment_quantity	INT	出貨數量	出貨數量，必須大於 0，不允許 NULL。
user_id	VARCHAR(10)	經手出貨員工	FOREIGN KEY 參照 User(user_id)，用於追蹤是哪位員工操作此筆出貨。

Product_Movement (貨品移動作業資料表)



欄位名稱	資料型態	說明	邏輯約束
movement_id	INT	移倉紀錄流水號	PRIMARY KEY (主鍵)。資料庫自動遞增序號。
product_id	VARCHAR(10)	移動貨品編號	FOREIGN KEY 參照 Product(product_id)，確保移動的是系統存在的商品。
start_location	VARCHAR(10)	起始儲位編號	FOREIGN KEY 參照 Location(location_id)，記錄貨品搬移前的原始位置。
end_location	VARCHAR(10)	終點目的地儲位編號	FOREIGN KEY 參照 Location(location_id)，記錄貨品上架的新位置。
quantity	INT	移動數量	實際執行的移倉搬運數量，必須大於 0，不允許 NULL。
move_time	DATETIME	移倉執行時間	DATETIME 格式。預設為 CURRENT_TIMESTAMP。
user_id	VARCHAR(10)	執行搬運移倉之員工	FOREIGN KEY 參照 User(user_id)，用於追蹤是哪位員工操作此筆貨品調動。

Database schema

```
CREATE TABLE User (  
    user_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    username VARCHAR(10) NOT NULL,  
    role VARCHAR(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (user_id)  
);  
CREATE TABLE Product (  
    product_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    name VARCHAR(30) NOT NULL,  
    category VARCHAR(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (product_id)  
);  
CREATE TABLE Location (  
    location_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    area VARCHAR(10) NOT NULL,  
    shelf_no VARCHAR(10) NOT NULL,  
    location_type VARCHAR(10) NOT NULL,  
    max_capacity INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (location_id)  
);  
CREATE TABLE Purchase (  
    purchase_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    purchase_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    supplier VARCHAR(10) NOT NULL,  
    user_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    purchase_quantity INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (purchase_id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id)  
);
```

```
CREATE TABLE Shipment (  
    shipment_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    shipment_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    customer_name VARCHAR(10) NOT NULL,  
    user_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    shipment_quantity INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (shipment_id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id)  
);  
CREATE TABLE Product_Movement (  
    movement_id INT AUTO_INCREMENT,  
    product_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    start_location VARCHAR(10) NOT NULL,  
    end_location VARCHAR(10) NOT NULL,  
    quantity INT NOT NULL,  
    move_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    user_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (movement_id),  
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Product(product_id),  
    FOREIGN KEY (start_location) REFERENCES Location(location_id),  
    FOREIGN KEY (end_location) REFERENCES Location(location_id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id)  
);
```

VIEW

提供使用者直接檢視進貨的情況，像是進貨的名稱、數量、誰承辦的等

```
CREATE VIEW view_purchase_detail_full AS
SELECT
    purchase_detail.purchase_id,
    purchase_detail.product_id,
    product.name,
    purchase_detail.quantity,
    user.username
FROM purchase_detail
JOIN product ON purchase_detail.product_id = product.product_id
JOIN user ON purchase_detail.user_id = user.user_id;
```

提供使用者直接檢視出貨的情況，像是出貨的名稱、數量、誰承辦的等

```
CREATE VIEW view_shipment_detail_full AS
SELECT
    shipment_detail.shipment_id,
    shipment_detail.product_id,
    product.name,
    shipment_detail.quantity,
    user.username
FROM shipment_detail
JOIN product ON shipment_detail.product_id = product.product_id
JOIN user ON shipment_detail.user_id = user.user_id;
```


提供使用者直接管理貨品的調動位置，時間與承辦人

```
CREATE VIEW view_product_movement_full AS
SELECT
    product_movement.movement_id,
    product_movement.product_id,
    product.name,
    product_movement.start_location,
    product_movement.end_location,
    product_movement.quantity,
    product_movement.move_time,
    user.username
FROM product_movement
JOIN product ON product_movement.product_id = product.product_id
JOIN user ON product_movement.user_id = user.user_id;
```

讓管理員一眼看懂「哪件商品目前放在哪一個區域的哪一個貨架上，還有多少庫存」

```
CREATE VIEW view_current_stock_report AS
SELECT
    stock.product_id,
    product.name,
    product.category,
    stock.location_id,
    location.area,
    location.shelf_no,
    stock.stock_quantity
FROM stock
JOIN product ON stock.product_id = product.product_id
JOIN location ON stock.location_id = location.location_id;
```

使用儲位的「最大容量」去減掉該儲位目前「所有貨品的庫存總量」，算出每個儲位還能放多少東西，避免爆倉。

```
CREATE VIEW view_location_capacity_alert AS
SELECT
    location.location_id,
    location.area,
    location.shelf_no,
    location.max_capacity,
    stock.stock_quantity,
    (location.max_capacity - stock.stock_quantity) AS remaining_capacity
FROM location
JOIN stock ON location.location_id = stock.location_id;
```


參考資料

GeeksforGeeks. (2024, May 14). MySQL CREATE INDEX Statement. GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/mysql-create-index-statement/>

iT 邦幫忙. (2020). 實體關聯性模型圖 ER/EER Diagram. iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題，拯救 IT 人的一天.
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10237077>

W3Schools. (n.d.). SQL INSERT INTO Statement. W3Schools Online Web Tutorials.
https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp

心得報告

我們把課堂上那些的資料庫理論和操作，使用 SQL 寫了出來。從資料表的新增、修改，還學會用 View 把好幾張表 JOIN 在一起，直接解決了多品項進出貨的對帳麻煩。

而且因為我們把員工編號加進明細表，現在系統一查就能抓出誰在什麼時間動了庫存，這才讓我發現寫好 SQL、設計好資料庫結構，對公司的資產管理和資料正確性有多重要。

41143110 何柏鋒